부모용 진행 안내 · 중추 신경계와 자율 신경계

고2 과학 · 생명과학대사와항상성 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-NERVESYS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 30 cm 플라스틱 자, 활동지, 연필, 계산기(있으면)
- **안전:** 자 잡기에는 플라스틱 자를 쓰고, 얼굴 앞에서 떨어뜨리지 않습니다. 아이의 팔을 탁자 끝에 걸쳐 손이 부딪히지 않게 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 뇌(대뇌·소뇌·간뇌·중간뇌·연수)와 척수의 구조와 기능을 구별하고, 자 잡기 결과와 $d = \frac{1}{2}gt^2$로 구한 반응 시간을 근거로 의식적 반응의 중추가 대뇌임을 설명한다.
확인 뇌의 구조(S03), 하는 일(S04), 연습(S05), 예상·실험·결과(S06~S08), 예시 기록(S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S15 ①②), 마무리(S17 ①), 활동지 1~3
성공 기준 뇌의 각 부분과 하는 일을 짝짓고, 평균 거리를 시간으로 바꾸어 셈하며 잡을 때 늦어질 수 있는 까닭을 대뇌의 역할로 설명한다.

목표 B 말초 신경계를 감각 신경과 운동 신경(체성·자율 신경계)으로 구분하고, 교감 신경과 부교감 신경이 동공·심장 박동·소화 운동 등에 반대로 작용함(길항 작용)을 비교한다.
확인 말초 신경계(S11), 교감·부교감 신경(S12), 연습(S13), 오개념 비교(S14), 혼자 해 보기(S15 ③④), 마무리(S17 ②), 활동지 4
성공 기준 위급한 상황과 쉬는 상황에서 작용하는 자율 신경과 기관의 변화를 세 가지 이상 바르게 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 뉴런과 흥분 전도

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(뉴런과 흥분 전도)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
떨어지는 자를 잡는 것을 무릎 반사처럼 대뇌와 상관없는 반사라고 생각한다.	셈하며 잡을 때 늦어질 수 있다는 결과를 근거로 대뇌가 판단해 명령하는 의식적 반응임을 확인한다(S09, S10).
교감 신경은 모든 기관의 활동을 촉진한다고 생각한다.	교감 신경이 심장 박동은 빠르게 하지만 소화 운동은 억제한다는 표를 근거로 기관마다 작용이 다름을 확인한다(S12, S14).
심장 박동이나 소화 운동도 마음먹으면 뜻대로 조절할 수 있다고 생각한다.	손을 드는 것(체성 신경)과 심장을 멈추려 해 보는 것(자율 신경)을 직접 비교한다(S11).

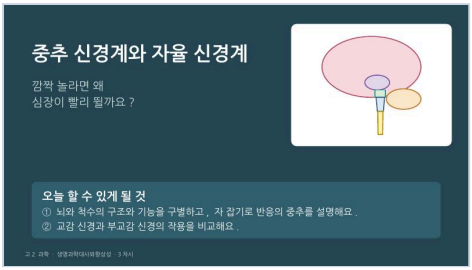
오늘 다루지 않는 것 뇌(대뇌·소뇌·간뇌·중간뇌·연수)와 척수의 구조·기능, 의식적 반응과 반사의 중추, 자 잡기로 잰 반응 시간($d = \frac{1}{2}gt^2$), 말초 신경계의 구분(감각 신경·운동 신경, 체성·자율 신경계), 교감·부교감 신경의 작용과 길항 작용, 말단의 신경 전달 물질 이름을 다룬다. 대뇌 겉질의 영역(감각령·연합령·운동령)의 세부, 뇌교의 기능, 신경절 이전·이후 뉴런의 길이 비교, 척수의 회색질·백색질 배치, 신경계 질환은 다루지 않는다. 자 잡기 기록과 평균은 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(신경계)	약 2분	—
S03	뇌와 척수의 구조	약 3분	A
S04	뇌와 척수가 하는 일	약 3분	A
S05	안내받는 연습(뇌의 기능)	약 2분	A
S06	자 잡기 전 예상하기	약 1분	A
S07	자 잡기(두 가지 방법)	약 4분	A
S08	결과 정리(자 잡기)	약 2분	A
S09	거리를 시간으로(예시 기록)	약 3분	A
S10	오개념 비교(자 잡기는 반사?)	약 2분	A
S11	말초 신경계의 구분	약 3분	B
S12	교감 신경과 부교감 신경	약 3분	B
S13	안내받는 연습(자율 신경)	약 2분	B
S14	오개념 비교(교감 신경은 모두 촉진?)	약 2분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B

S17	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 2분	A, B
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(신경계와 뉴런)	약 4분	—

장별 안내



S01 중추 신경계와 자율 신경계 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

깜짝 놀라면 심장이 빨리 뛰는 경험을 묻고, 뇌와 척수(중추 신경계)가 맡은 일과 우리 뜻과 상관없이 심장·내장 기관을 조절하는 자율 신경을 배운다고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “깜짝 놀라면 심장이 어떻게 돼? 내가 빨리 뛰라고 시킨 거야?”
- “그럼 누가 시켰을까?”

예상 답

- “빨리 뛰어요. 아니요, 저절로요.”
- “뇌요.”, “신경이요.”

막히면

- 발표 직전에 가슴이 두근거리고 손에 땀이 나는 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 30 cm 플라스틱 자, 활동지, (있으면) 계산기.
- 선수 차시: 중3 ‘신경계와 반응’, 고2 ‘뉴런과 흥분 전도’.



S02 전에 배운 것 기억하기 · 선수 학습 확인(신경계) · 약 2분

중3 ‘신경계와 반응’과 앞 차시 ‘뉴런과 흥분 전도’를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “뇌와 척수를 함께 무엇이라고 했지?”
- “시냅스에서 흥분을 전하는 것은?”

정답

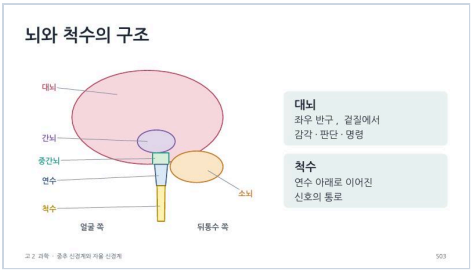
- ① 뇌, 척수
- ② 소뇌
- ③ 척수
- ④ 신경 전달 물질

막히면

- 흔들리면 S19(보충)를 먼저 봅니다.

주의

- ①~③은 중3, ④는 앞 차시에서 배웠습니다.



S03 **뇌와 척수의 구조** · 뇌와 척수의 구조 · 약 3분

뇌는 대뇌·소뇌·간뇌·중간뇌·연수 등으로 이루어지고 연수 아래로 척수가 이어집니다. 가장 큰 대뇌는 좌우 두 반구로 되어 있고, 겉 부분(대뇌 겉질)에 신경 세포체가 모여 있어 감각·판단·명령을 맡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “그림에서 가장 큰 부분은?”
- “대뇌 뒤쪽 아래에 붙은 작은 부분은?”
- “척수와 바로 이어진 부분은?”

예상 답

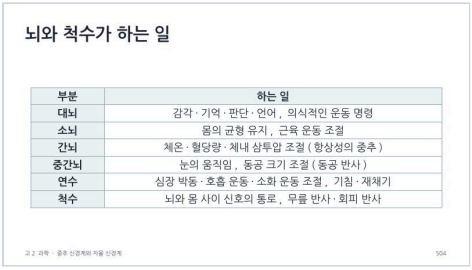
- “대뇌요.”
- “소뇌요.”
- “연수요.”

막히면

- 그림의 이름표를 위에서 아래로 손가락으로 짚으며 읽습니다.

주의

- 교과서에 따라 중간뇌와 연수 사이의 뇌교도 다룹니다. 중간뇌·뇌교·연수를 묶어 뇌줄기라고 하며 생명 유지에 중요합니다.
- 그림은 간단히 나타낸 것으로 실제 모양·크기와 다릅니다.



S04 **뇌와 척수가 하는 일** · 뇌와 척수가 하는 일 · 약 3분

각 부분이 하는 일을 생활 속 예와 함께 정리합니다. 간뇌는 체온·혈당량·체내 삼투압을 일정하게 유지하는 항상성의 중추이고, 중간뇌·연수·척수는 반사의 중추이기도 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “숨을 참으려 해도 결국 쉬게 되는 건 어느 부분 덕분일까?”
- “눈부시면 동공이 작아지는 반사의 중추는?”
- “자전거를 탈 때 균형을 잡는 곳은?”

예상 답

- “연수요.”
- “중간뇌요.”
- “소뇌요.”

막히면

- 한 번에 외우게 하지 않고, 표의 한 줄마다 몸짓(균형 잡기, 숨쉬기)을 해 보며 짝짓습니다.

주의

- 간뇌가 항상성을 조절하는 방법은 다음 차시 ‘호르몬과 항상성’에서 자세히 배웁니다.



S05 **어느 부분일까요?** · 안내받는 연습(뇌의 기능) · 약 2분

도움을 받으며 하는 일에 맞는 뇌의 부분을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “S04 표를 보며 찾아봐.”

정답

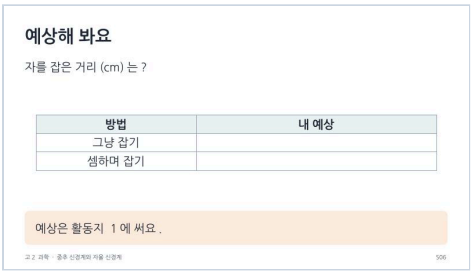
- ① 간뇌
- ② 중간뇌
- ③ 연수
- ④ 대뇌

막히면

- ‘생명 유지(심장·호흡)는 연수, 눈은 중간뇌, 몸속 상태는 간뇌’라고 묶어 줍니다.

주의

- 연수가 다치면 생명이 위험할 수 있습니다.



S06 **예상해 봐요** · 자 잡기 전 예상하기 · 약 1분

떨어지는 자를 그냥 잡을 때와, 100에서 3씩 거꾸로 세며(100, 97, 94, …) 잡을 때 잡은 거리가 어떻게 다를지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “셈을 하면서 자를 잡으면 더 빨리 잡을까, 늦게 잡을까?”
- “자를 잡는 명령은 뇌의 어느 부분이 내릴까?”

예상 답

- “늦게 잡을 것 같아요.”
- “대뇌요.”

막히면

- 잡은 거리가 길수록 늦게 잡은 것이라고 먼저 알려 줍니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.


떨어지는 자를 잡아요

1 부모님이 자의 위 끝을 잡고 세로로 들어요.
2 0 눈금 높이에서 엄지와 검지를 벌리고 기다려요.
3 그냥 잡기 다섯 번, 거리를 기록해요.
4 100 에서 3 씩 거꾸로 세며 다섯 번, 거리를 기록해요.

잴 때 확인해요
☐ 손가락 위쪽 눈금 (cm)
☐ 미리 잡지 않았는지
☐ 두 방법의 평균

안전: 플라스틱 자를 쓰고, 얼굴 앞에서 떨어뜨리지 않아요.

고 2 과학 · 중추 신경계와 자율 신경계 507

S07 떨어지는 자를 잡아요 · 자 잡기(두 가지 방법) · 약 4분

부모님이 30 cm 자의 위 끝을 잡고 세로로 듭니다. 아이는 엄지와 검지를 0 눈금 높이에서 벌리고 있다가 자가 떨어지면 바로 잡고, 손가락 위쪽 눈금을 읽습니다. 그냥 잡기 다섯 번, 100에서 3씩 거꾸로 소리 내어 세며 잡기 다섯 번을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “놓는 순간을 예고하지 않을 거야. 보이면 바로 잡아.”
- “이번에는 100, 97, 94처럼 소리 내어 세면서 잡아.”

예상 답

- 잡은 거리는 대개 10~25 cm 안팎이며 사람마다, 회마다 다릅니다.

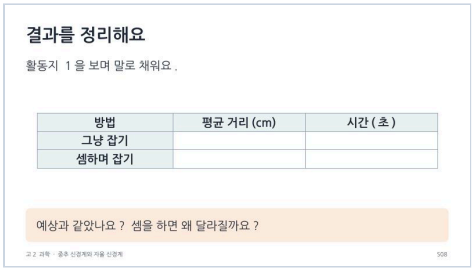
막히면

- 놓는 때를 알아채지 못하게 부모님은 쉬는 시간을 매번 다르게 해서 놓습니다.
- 30 cm 안에서 못 잡으면 ‘30 cm보다 김’으로 적고 다시 합니다.

주의

- 플라스틱 자를 쓰고 얼굴 앞에서 떨어뜨리지 않습니다. 아이의 팔을 탁자 끝에 걸쳐 두면 손이 부딪히지 않습니다.
- 누가 빠른지 겨루기보다 조건에 따라 달라지는지에 초점을 둡니다.

안전: 플라스틱 자를 쓰고, 얼굴 앞에서 떨어뜨리지 않아요.


결과를 정리해요

활동지 1 을 보며 말로 채워요.

방법	평균 거리 (cm)	시간 (초)
그냥 잡기		
셈하며 잡기		

예상과 같았나요? 셈을 하면 왜 달라질까요?

고 2 과학 · 중추 신경계와 자율 신경계 508

S08 결과를 정리해요 · 결과 정리(자 잡기) · 약 2분

두 방법의 평균 거리를 구하고 활동지 1의 표에서 시간을 찾아 정리합니다. 실험 뒤에만 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “다섯 번의 거리를 더해서 5로 나누면 평균이야.”
- “어느 방법에서 더 길었어? 예상과 같았어?”

예상 답

- 잰 대로 말하면 맞습니다. 셈하며 잡을 때 더 긴 경우가 많습니다.

막히면

- 평균이 표의 두 칸 사이에 있으면 두 시간 사이라고 말하게 합니다.

주의

- 결과는 사람마다 다르며 두 방법의 차이가 작거나 반대로 나올 수도 있습니다. 그대로 기록합니다.



S09 **거리를 시간으로 바꿔요(예시)** · 거리를 시간으로(예시 기록) · 약 3분

정지해 있던 자는 떨어지는 거리 $d = \frac{1}{2}gt^2$($g \approx 9.8\ m/s^2$)만큼 떨어지므로 $t = \sqrt{(2d \div g)}$로 시간을 구합니다. 예시 기록에서 그냥 잡기는 평균 15 cm(약 0.17초), 셈하며 잡기는 평균 22 cm(약 0.21초)입니다. 셈을 하느라 대뇌가 바쁘면 판단하고 명령하는 데 시간이 더 걸립니다.

이렇게 말해 보세요

- “0.2초 동안 자는 얼마나 떨어질까? $0.5 \times 9.8 \times 0.2 \times 0.2$를 계산해 봐.”
- “그냥 잡기 평균은? 표에서 시간은?”
- “셈하며 잡을 때 늦어진 까닭은?”

예상 답

- “0.196 m, 약 20 cm요.”
- “(17 + 15 + 16 + 14 + 13) ÷ 5 = 15 cm, 약 0.17초요.”
- “대뇌가 셈도 하느라 바빠서요.”

막히면

- 계산이 어려우면 표에서 가까운 값을 찾게 합니다. 22 cm는 20 cm(0.20초)와 25 cm(0.23초) 사이입니다.

주의

- 이 장의 기록은 예시입니다. 우리 아이의 기록과 달라도 괜찮습니다.
- 자를 보고 잡는 경로: 눈 → 시각 신경 → 대뇌(판단) → 척수 → 운동 신경 → 손가락 근육. 대뇌가 중추인 의식적 반응입니다.
- 자가 떨어질수록 빨라지므로 거리와 시간은 정비례하지 않습니다(고1 ‘자유 낙하’).



S10 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(자 잡기는 반사?) · 약 2분

자 잡기를 무릎 반사처럼 저절로 일어나는 반사라고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “셈을 하자 늦어졌다는 건 무엇이 관여한다는 증거일까?”
- “무릎 반사의 중추는?”

예상 답

- “대뇌요. 곰이 맞아요.”
- “척수요.”

정답

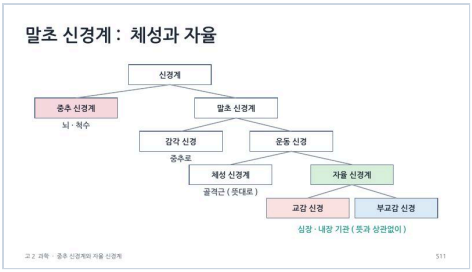
- 곰이 맞습니다. 자를 보고 잡는 것은 대뇌가 판단해 명령하는 의식적 반응이라 셈처럼 대뇌가 다른 일을 하면 늦어질 수 있습니다. 무릎 반사는 대뇌를 거치지 않고 척수가 중추입니다.

막히면

- S09 주의의 경로를 손가락으로 따라가며 ‘대뇌’에서 멈춥니다.

주의

- 다음 활동(S11~S14)은 개념과 연습입니다. 지치면 여기서 쉬어도 됩니다.



S11 말초 신경계: 체성과 자율 · 말초 신경계의 구분 · 약 3분

말초 신경계는 감각 기관의 신호를 중추로 보내는 감각 신경과 중추의 명령을 전하는 운동 신경으로 나뉩니다. 운동 신경 가운데 골격근을 움직이는 것은 체성 신경계(내 뜻대로), 심장·내장 기관·혈관을 조절하는 것은 자율 신경계(뜻과 상관없이)입니다. 자율 신경계는 교감 신경과 부교감 신경으로 이루어집니다.

이렇게 말해 보세요

- “손을 들어 봐. 이건 내 뜻대로 돼?”
- “심장을 멈추라고 해 볼래? 될까?”
- “심장처럼 뜻대로 안 되는 기관을 조절하는 신경은?”

예상 답

- “네.”
- “안 돼요.”
- “자율 신경이요.”

막히면

- 그림을 위에서 아래로 한 칸씩 내려가며 나뉘는 기준(방향, 대상)을 말해 줍니다.

주의

- 자율 신경은 대뇌의 직접적인 명령을 받지 않고 주로 간뇌·중간뇌·연수·척수의 조절을 받습니다.
- 교과서에 따라 체성 신경계에 감각 신경을 함께 넣어 설명하기도 합니다.



S12 교감 신경과 부교감 신경 · 교감 신경과 부교감 신경 · 약 3분

교감 신경은 위급하거나 긴장할 때(싸우거나 달아나야 할 때) 몸을 준비시키고, 부교감 신경은 쉬거나 안정할 때 몸을 원래 상태로 되돌립니다. 한 기관에 두 신경이 함께 연결되어 서로 반대로 작용하는 것을 길항 작용이라고 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “달리기 출발선에서 긴장하면 심장과 동공은?”
- “그때 소화 운동은 어떻게 될까? 왜 그게 좋을까?”
- “밥 먹고 쉴 때는 어느 신경이 주로 일할까?”

예상 답

- “심장이 빨리 뛰고 동공이 커져요.”
- “억제돼요. 근육에 에너지를 몰아 줘요.”
- “부교감 신경이요.”

막히면

- ‘교감 = 비상, 부교감 = 휴식’이라는 짝으로 표의 각 줄을 읽습니다.

주의

- 마지막 줄의 신경 전달 물질은 신경절(뉴런과 뉴런이 이어지는 곳) 다음 뉴런의 말단에서 분비되는 물질로, 교과서에 따라 다릅니다.
- 교감 신경은 혈당량을 높이는 데도 관여합니다(다음 차시).



S13 **어느 신경일까요?** · 안내받는 연습(자율 신경) · 약 2분

도움을 받으며 상황에 맞는 자율 신경과 그 작용을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “비상 상황이야, 휴식 상황이야?”

정답

- ① 교감 신경
- ② 부교감 신경
- ③ 커진다
- ④ 길항 작용

막히면

- S12 표에서 해당 기관의 줄을 찾아 읽습니다.

주의

- 두 신경은 늘 함께 일하며 어느 쪽이 더 강하게 작용하느냐가 상황에 따라 바뀝니다.



S14 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(교감 신경은 모두 촉진?) · 약 2분

교감 신경이 모든 기관의 활동을 촉진한다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “긴장했을 때 배가 고프거나 소화가 잘 돼?”
- “S12 표에서 교감 신경의 ‘억제’ 칸을 찾아봐.”

예상 답

- “아니요, 소화가 잘 안 돼요. 곰이 맞아요.”
- “소화 운동, 방광이요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 교감 신경은 심장 박동은 빠르게 하지만 소화 운동은 억제합니다. 위급할 때 필요한 기관은 활발하게, 당장 필요 없는 기관은 덜 일하게 합니다.

막히면

- ‘비상 때 지금 꼭 필요한 일은?’이라고 물어 심장·호흡과 소화를 비교합니다.

주의

- 부교감 신경도 모두 억제하는 것이 아니라 소화 운동은 촉진합니다.



S15 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 뇌의 기능과 반응의 중추(A), 자율 신경의 작용(B)을 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 설명해 줘.”

정답

- ① 간뇌
- ② 의식적 반응. 대뇌가 판단해 명령하므로 대뇌가 다른 일(셈)을 하면 늦어질 수 있다
- ③ 체성 신경계는 골격근을 뜻대로 움직이고, 자율 신경계는 심장·내장 기관을 뜻과 상관없이 조절한다
- ④ 교감 신경: 심장 박동이 빨라지고 동공이 커지며 소화 운동이 억제된다

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “비상이야, 휴식이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S16)에서 합니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 소화 운동은 촉진될까, 억제될까?”

예상 답

- “억제돼요.”

정답

- ① 간뇌 ② 의식적 반응(대뇌가 중추) ③ 골격근·뜻대로 / 내장 기관·뜻과 상관없이 ④ 교감 신경: 심장 박동 빨라짐, 동공 커짐, 소화 운동 억제

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S10으로, ③④가 틀리면 S11~S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S17 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 2분

소뇌를 다친 경우(A)와 부교감 신경이 강하게 작용하는 경우(B)를 처음 보는 상황으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “소뇌가 하는 일은?”
- “부교감 신경은 심장을 어떻게 해?”

예상 답

- “균형을 잡아요.”
- “느리게 해요.”

정답

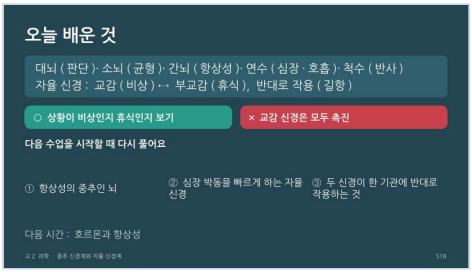
- ① 소뇌. 몸의 균형을 유지하고 근육 운동을 조절하기 때문
- ② 심장 박동이 느려지고 동공이 작아지며 소화 운동이 촉진된다

막히면

- ①은 S04 표를, ②는 S12 표의 부교감 신경 칸을 다시 봅니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B를 확인한 것입니다.



S18 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “심장 박동을 조절하는 뇌와 자율 신경은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “연수, 교감·부교감 신경이요.”

정답

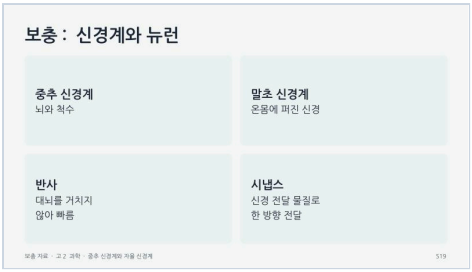
- ① 간뇌
- ② 교감 신경
- ③ 길항 작용

막히면

- S04 표와 S12 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘호르몬과 항상성’에서는 간뇌가 자율 신경과 호르몬으로 혈당량·체온·삼투압을 조절하는 과정을 배웁니다.



S19 **보충: 신경계와 뉴런** · 선수 학습 보충(신경계와 뉴런) · 약 4분

S02가 흔들리면 중3에서 배운 신경계와 앞 차시의 흥분 전달을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “뇌와 척수, 그리고 온몸에 퍼진 신경을 무엇이라고 나누었지?”

예상 답

- “중추 신경계와 말초 신경계요.”

막히면

- 중3 ‘신경계와 반응’ S06~S07과 앞 차시 S12를 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 중3 ‘신경계와 반응’, 고2 ‘뉴런과 흥분 전도’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 잰 대로 쓰면 맞음(예: 평균 15 cm → 약 0.17초). 셈하며 잡을 때 더 길어지는 경우가 많음
2	대뇌 - 감각·기억·판단·언어, 의식적인 운동 명령; 소뇌 - 몸의 균형 유지, 근육 운동 조절; 간뇌 - 체온·혈당량·체내 삼투압 조절(항상성의 중추); 중간뇌 - 눈의 움직임, 동공 크기 조절(동공 반사); 연수 - 심장 박동·호흡 운동·소화 운동 조절, 기침·재채기
3	평균 (24 + 21 + 23 + 20 + 22) ÷ 5 = 22 cm, $t = \sqrt{(2 \times 0.22 \div 9.8)} \approx 0.21$초. 자 잡기는 대뇌가 판단해 명령하는 의식적 반응인데 셈을 하느라 대뇌가 바빠 시간이 더 걸렸다.
4	동공 - 교감 커짐, 부교감 작아짐; 심장 박동 - 교감 빨라짐, 부교감 느려짐; 기관지 - 교감 넓어짐, 부교감 좁아짐; 소화 운동 - 교감 억제, 부교감 촉진
5	① 간뇌 ② 교감 신경 ③ 길항 작용

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 신경계·뉴런 흔들림(보충 S19) □
S07 자 잡기: 두 방법을 다섯 번씩 기록 □ 평균과 시간을 구함 □ 예상과 비교해 말함 □ 도움을 받아 함 □
S15 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 뇌·반응(①②) □ 자율 신경(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 자 잡기 = 반사(M1) □ 교감 신경은 모두 촉진(M2) □ 자율 신경을 뜻대로 조절(M3) □

메모: _____